

Džak

Tarik ima veliki broj džakova (vreća) i punit će ih omiljenim voćem - trešnjama sa Kipra. Tariku dolazi više dostava trešanja i stavljać ih u vreće, znajući da možda neće napuniti sve iskorištene vreće, već će jedna vreća ostati djelomično napunjena.

Tariku su posebno zanimljive posljednje vreće koje možda i neće biti u potpunosti napunjene i postavio vam je zadatak u vezi s njima. Tarik će puniti vreće redom, dakle stavljać trešnje u prvu vreću dok je ne napuni do kraja. Nakon toga počinje puniti drugu vreću, pa eventualno treću i tako dalje.

Tarik očekuje N dostava trešanja koje sadrže T_i trešanja. Potrebno je napisati program koji može odgovoriti na Q pitanja: ako je data veličina vreće V_j i broj trešanja P_j ($P_j \leq V_j$) potrebno je odrediti **za koliko dostava trešanja će posljednja vreća završiti sa tačno P_j trešanja?**

Kao dodatno olakšanje znate da **veličine vreća će uvijek biti stepen broja 2.**

Na primjer, ako Tarik očekuje dostave trešanja sa 9 i 21 trešanja i ako se trešnje stavljaju u vreće veličine 8 onda posljednja vreća prve dostave će sadržavati 1 trešnju (prva vreća će biti puna i imati 8 trešanja, a druga vreća će imati 1 trešnju), dok će posljednja vreća druge dostave imati 5 trešanja (prva vreća puna i ima 8 trešanja, druga vreća puna i ima 8 trešanja, treća vreća ima 5 trešanja). Ipak, ako su veličine vreća 4 onda će posljednje vreće obje dostave imati po 1 trešnju.

Ako za pitanje j vrijedi $V_j = 4$ i $P_j = 1$ onda je potrebno da program ispiše 2 (dakle postoje 2 dostave za koje će posljednja vreća sadržavati 1 trešnju), ako vrijedi $V_j = 8$ i $P_j = 1$ onda je potrebno da program ispiše 1 (samo će za prvu dostavu vrijediti da posljednja vreća sadrži 1 trešnju), dok ako vrijedi $V_j = 8$ i $P_j = 4$ onda je potrebno da program ispiše 0 (ni za jednu dostavu ne vrijedi da, ako se koriste vreće veličine 8, posljednja vreća će imati tačno 4 trešnje).

Napomena: Kako ulazni podaci mogu biti vrlo veliki preporučujemo da koristite

```
ios_base::sync_with_stdio(0); i cin.tie(NULL);
```

 na početku

```
main()
```

funkcije programa.

Ulazni podaci

Prvi red ulaza se sastoji od cijelih brojeva N i Q , broja dostava i broja pitanja.

Idući red sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom T_i , broja trešanja po dostavi.

Idućih Q redova se sastoji od cijelih brojeva V_j, P_j koji opisuju pitanje. Za svako pitanje je potrebno u odvojenom ispisati broj dostava za koje posljednja vreća sadrži tačno P_j trešanja, pod uslovom da se koriste vreće veličine V_j .

Ograničenja

$$1 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq Q \leq 100\,000$$

$$1 \leq T_i \leq 100\,000\,000$$

$$1 \leq P_j \leq V_j \leq 100\,000\,000$$

V_j je stepen broja 2, odnosno pripada skupu $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$

Podzadaci

Podzadatak 1 (6 bodova)

$$N = Q = 1;$$

$$P_0 \neq V_0.$$

Podzadatak 2 (8 bodova)

$$N = 1.$$

Podzadatak 3 (13 bodova)

$N \leq 100;$

$Q \leq 100.$

Podzadatak 4 (22 boda)

$V_j = 16$ za svako j (sve vreće su veličine 16).

Podzadatak 5 (51 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza je potrebno ispisati odgovore na sva pitanja redom, razdvojene razmacima.

Primjeri

Ulaz 1

```
2 3
9 21
4 1
8 1
8 4
```

Izlaz 1

```
2 1 0
```

Objašnjenje 1

Primjer je iz teksta zadatka.

Ulaz 2

```
4 5
10 16 26 27
8 3
4 3
16 10
8 8
32 30
```

Izlaz 2

```
1 1 2 1 0
```

Objašnjenje 2

Ako su vreće veličine 8 onda će samo u četvrtoj dostavi posljednja vreća (od njih 4) imati 3 trešnje.

Ako su vreće veličine 4 onda će samo u četvrtoj dostavi posljednja vreća (od njih 7) imati 3 trešnje.

Ako su vreće veličine 16 onda će i prva i treća dostava imati posljednje vreće sa po 10 trešanja.

Ako su vreće veličine 8 onda će samo u drugoj dostavi posljednja vreća (od njih 2) imati 8 trešanja.

Ako su vreće veličine 32 onda ni u jednoj dostavi neće posljednja vreća imati 30 trešanja.

Ulaz 3

```
5 4
79053667 66832133 4972914 28398 290542
131072 28398
2 1
8388608 4972914
1 1
```

Izlaz 3

```
2 2 1 5
```

Objašnjenje 3

Posljednji odgovor je 5 zato što u svakoj dostavi posljednja vreća će imati tačno 1 trešnju.